TIPE 2026 : Analyse d'un modèle de flux monétaires simplifié

Mathéo Glessmer

Avril 2026

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Première modélisation : un modèle jouet d'échanges et de production **1**
2.1 Présentation du modèle mathématique 1
2.2 Fonction de mise à jour : vue d'ensemble puis briques élémentaires 4
2.2.1 Brique 1 : calcul des prix avant négociation 5
2.2.2 Brique 2 : négociation bilatérale des prix 6
2.2.3 Brique 3 : quantités échangeables 6
2.2.4 Brique 4 : sélection unilatérale des échanges 7
2.2.5 Brique 5 : intersection des volontés de commerce 8
2.2.6 Brique 6 : construction du tableau des échanges 9
2.2.7 Brique 7 : mise à jour après les échanges 10
2.2.8 Brique 8 : production maximale 12

1 Introduction

L'économie constitue un domaine d'application des mathématiques et de l'informatique riche en systèmes dynamiques. Elle permet d'étudier des phénomènes concrets à partir de règles locales simples : produire, échanger, consommer, accumuler ou redistribuer des ressources.

Ce TIPE s'inscrit dans le thème *Cycle et boucle*. Le modèle étudié repose en effet sur des flux de ressources circulant entre plusieurs acteurs, puis sur l'itération d'une fonction de mise à jour. À chaque étape, les acteurs échangent, produisent, puis l'état du système est réinjecté dans l'étape suivante.

La question générale étudiée est la suivante :

dans quelles conditions un système économique simplifié présente-t-il un comportement stable, oscillatoire ou divergent ?

L'objectif n'est donc pas de reproduire fidèlement une économie réelle, mais de construire un modèle jouet suffisamment rigoureux pour observer expérimentalement différents types de dynamiques.

2 Première modélisation : un modèle jouet d'échanges et de production

Cette première modélisation sert de base expérimentale. L'économie y est représentée de manière discrète et simplifiée afin d'obtenir une dynamique calculable. Les résultats obtenus pourront ensuite être comparés à des comportements économiques réels ou à d'autres modèles plus classiques.

Le modèle repose sur deux idées :

— les acteurs possèdent des ressources, peuvent en produire certaines, et peuvent en échanger ;
— l'état du système est mis à jour par itération d'une fonction globale.

2.1 Présentation du modèle mathématique

Définition

Soient $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles. On dit que $u \leqslant v$ lorsque

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leqslant v_n.$$

Cette relation permet de comparer deux stocks de ressources composante par composante.

Définition

Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on définit la suite $u + \lambda v$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (u + \lambda v)_n = u_n + \lambda v_n.$$

Définition

Pour $i \in \mathbb{N}$, on note e_i la suite définie par

$$(e_i)_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La suite e_i représente une unité de la ressource d'indice i.

Définition

Un acteur économique est un quadruplet

$$a = (R_a, \tau_a, \rho_a, C_a)$$

tel que :
- $R_a \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ représente le stock de ressources de l'acteur ; pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(R_a)_n$ est la quantité de ressource n possédée par a ;
- $\tau_a \in \mathcal{A}(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathbb{R})$ est la fonction de production de l'acteur ; elle prend en entrée une suite de quantités consommées et renvoie la quantité produite ;
- $\rho_a \in \mathbb{N}$ est l'indice de l'unique ressource produite par l'acteur ;
- $C_a \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ est le patron de consommation de l'acteur. On suppose que C_a est à support fini.

Remarque

Le patron de consommation C_a décrit les proportions fixes dans lesquelles l'acteur doit consommer des ressources pour produire. Si l'acteur produit avec une intensité $\alpha \in \mathbb{R}_+$, il consomme la suite

$$\alpha C_a.$$

Dans cette première modélisation, on supposera que τ_a est linéaire. Ainsi,

$$\tau_a(\alpha C_a) = \alpha \tau_a(C_a).$$

Exemple

Supposons qu'un acteur consomme trois unités de la ressource 3, deux unités de la ressource 5 et huit unités de la ressource 7 pour produire une unité de la ressource 10. Son patron de consommation est alors

$$C_a = 3e_3 + 2e_5 + 8e_7,$$

et on a $\rho_a = 10$. Produire avec une intensité $\alpha = 4$ revient à consommer

$$4C_a = 12e_3 + 8e_5 + 32e_7.$$

Exemple

Si les ressources représentent des monnaies, un acteur peut modéliser un agent de change. Par exemple, si l'euro est représenté par l'indice $e \in \mathbb{N}$, alors $\rho_a = e$ signifie que l'acteur produit des euros. Sa fonction τ_a peut représenter une conversion de plusieurs devises vers l'euro.

On fixe désormais un ensemble dénombrable Ω d'acteurs potentiels. Les états du marché seront des sous-ensembles finis de Ω.

Définition

Une tactique de marché sur un ensemble fini d'acteurs $A \subset \Omega$ est une application

$$\Delta \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+^2).$$

Pour $a, b \in A$ avec $a \neq b$, on écrit

$$\Delta_{a,b} = \begin{bmatrix} \delta_e \\ \delta_r \end{bmatrix},$$

où :

— δ_e est la quantité maximale de ressource de type ρ_a que a est prêt à émettre vers b ;

— δ_r est la quantité minimale de ressource de type ρ_b que a souhaite recevoir de b.

On impose $\Delta_{a,a} = 0_{\mathbb{R}^2}$. L'ensemble des tactiques admissibles est noté Θ.

Définition

Une stratégie est une suite de tactiques

$$(\Delta^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}.$$

On note Σ l'ensemble des stratégies.

Définition

On note

$$\Lambda = \mathcal{A}(\mathbb{R}_+^2, [0, 1])$$

l'ensemble des fonctions de pondération admissibles. Une fonction $\lambda \in \Lambda$ sert à pondérer les deux prix proposés lors d'une négociation bilatérale.

Exemple

La fonction constante $\lambda(x, y) = \frac{1}{2}$ donne le même poids aux deux acteurs pendant la négociation. Une fonction plus favorable à l'acheteur pourrait au contraire donner un poids plus élevé au prix proposé par l'acheteur.

Définition

Une fonction de mise à jour est une application

$$\mu \in \mathcal{A}\big(\mathcal{P}_{\text{fin}}(\Omega) \times \Theta \times \Lambda, \mathcal{P}_{\text{fin}}(\Omega)\big).$$

Elle prend en entrée un ensemble fini d'acteurs, une tactique de marché et une fonction de pondération, puis renvoie le nouvel ensemble d'acteurs obtenu après une étape de simulation.

Définition

Un marché est un quadruplet

$$M = (A_I, (\Delta^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}, \mu, \lambda)$$

tel que :

- $A_I \in \mathcal{P}_{\text{fin}}(\Omega)$ est l'ensemble initial des acteurs du marché ;
- $(\Delta^{(n)})_{n\in\mathbb{N}} \in \Sigma$ est la stratégie suivie pendant la simulation ;
- μ est la fonction de mise à jour du marché ;
- $\lambda \in \Lambda$ est la fonction de pondération utilisée lors des négociations de prix.

Définition

Soit $M = (A_I, (\Delta^{(n)})_{n\in\mathbb{N}}, \mu, \lambda)$ un marché. On définit sa suite des états $\mathcal{E}(M)$ par :

- $\mathcal{E}(M)_0 = A_I$;
- pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{E}(M)_{n+1} = \mu\big(\mathcal{E}(M)_n, \Delta^{(n)}, \lambda\big).$$

Remarque

Cette définition fait apparaître le modèle comme un système dynamique discret :

$$A_0, A_1, A_2, \dots$$

L'étude du TIPE consiste ensuite à observer si cette suite d'états semble converger, osciller, diverger ou se bloquer selon les choix de tactiques, de fonction de pondération et de règles de mise à jour.

2.2 Fonction de mise à jour : vue d'ensemble puis briques élémentaires

La fonction de mise à jour est volontairement présentée du haut vers le bas. On commence par l'algorithme global, qui donne la structure de l'étape de simulation. Les sous-parties suivantes détaillent ensuite chaque brique utilisée par cet algorithme.

Idée directrice

Une étape de simulation suit la chaîne suivante :

$$\Delta \longrightarrow P \longrightarrow P_f \longrightarrow (Q^-, Q^+) \longrightarrow S \longrightarrow C_{\text{acc}} \longrightarrow \chi \longrightarrow A_{\text{ech}} \longrightarrow \widehat{A}.$$

Les acteurs négocient d'abord des prix, déterminent ensuite les échanges qu'ils souhaitent réaliser, puis seuls les échanges acceptés par les deux parties sont effectués. Enfin, les acteurs produisent au maximum de leurs capacités avec les ressources obtenues.

Algorithm 1: Mise_à_jour_globale_des_acteurs

Input:
- Un ensemble fini d'acteurs A_e.
- Une tactique de marché $\Delta \in \mathcal{A}(A_e^2, \mathbb{R}_+^2)$.
- Une fonction de pondération $\lambda \in \Lambda$.

Précondition:
- $\mathrm{Card}(A_e) < \infty$.
- Pour tout $a \in A_e$, $R_a \geqslant 0$, C_a est à support fini et τ_a est linéaire.
- Pour tous $a, b \in A_e$, si $\Delta_{a,b} \neq 0_{\mathbb{R}^2}$, alors les deux coordonnées de $\Delta_{a,b}$ sont strictement positives.
- λ est à valeurs dans $[0, 1]$.

Output: Un nouvel ensemble d'acteurs $\widehat{A}$.

Postcondition: $\widehat{A}$ est obtenu après une étape complète : négociation, échanges réciproques, puis production maximale.

$P \leftarrow MatricePrixAvantNegociation(A_e, \Delta)$
$P_f \leftarrow MatricePrixNegocies(A_e, P, \lambda)$
$(A_{\text{ech}}, \chi) \leftarrow MiseAJourEchangeDesActeurs(A_e, \Delta, P_f)$
$\widehat{A} \leftarrow MiseAJourProduction(A_{\text{ech}})$
return $\widehat{A}$

2.2.1 Brique 1 : calcul des prix avant négociation

Le premier algorithme transforme une tactique de marché en matrice de prix maximaux conseillés. Si

$$\Delta_{a,b} = (\delta_e, \delta_r),$$

alors a accepte de payer au plus δ_e unités de sa ressource produite ρ_a pour recevoir au moins δ_r unités de la ressource ρ_b. Le prix maximal conseillé est donc

$$P_{a,b} = \frac{\delta_e}{\delta_r}.$$

Exemple

Si George est prêt à payer jusqu'à 3 euros pour recevoir au moins 8 pommes, alors son prix maximal conseillé est

$$\frac{3}{8} \text{ euro par pomme.}$$

Du point de vue de Giselle, le prix est exprimé dans l'unité inverse : pommes par euro.

Algorithm 1.1: Matrice_prix_avant_négociation

Input:
- Un ensemble fini d'acteurs A.
- Une tactique de marché $\Delta \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+^2)$.

Précondition:
- $\mathrm{Card}(A) < \infty$.
- $\forall a \in A,\ \Delta_{a,a} = 0_{\mathbb{R}^2}$.
- $\forall a, b \in A,\ \Delta_{a,b} \neq 0_{\mathbb{R}^2} \Rightarrow (\delta_e)_{a,b} > 0$ et $(\delta_r)_{a,b} > 0$.

Output: Une matrice de prix $P \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+)$.

Postcondition: $\forall a, b \in A,\ P_{a,b} = 0 \iff \Delta_{a,b} = 0_{\mathbb{R}^2}$.

$P \leftarrow$ tableau nul indexé par A^2
foreach $a \in A$ **do**
  foreach $b \in A \setminus \{a\}$ **do**
    $(\delta_e, \delta_r) \leftarrow \Delta_{a,b}$
    if $\Delta_{a,b} \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ **then**
      $P_{a,b} \leftarrow \frac{\delta_e}{\delta_r}$
return P

2.2.2 Brique 2 : négociation bilatérale des prix

À partir de la matrice P, on calcule une matrice P_f de prix négociés. Pour comparer les prix proposés par a et b du point de vue de a, on inverse le prix proposé par b :

$$\widehat{p_b} = P_{b,a}^{-1}.$$

Le prix négocié est alors un barycentre :

$$p_{a\to b} = \lambda(p_a, \widehat{p_b})p_a + \big(1 - \lambda(p_a, \widehat{p_b})\big)\widehat{p_b}.$$

Comme il s'agit du même échange vu dans les deux sens, on impose

$$p_{b\to a} = p_{a\to b}^{-1}.$$

Exemple

Si $p_a = 0{,}37$ euro par pomme et $p_b = 6$ pommes par euro, alors $\widehat{p_b} = 1/6$ euro par pomme. Avec une pondération constante $\lambda = 1/2$, on obtient un prix négocié d'environ 0,27 euro par pomme.

Algorithm 1.2: Matrice_prix_négociés

Input:
- Un ensemble fini d'acteurs A.
- Une matrice $P \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+)$ de prix maximaux conseillés.
- Une fonction de pondération $\lambda \in \Lambda$.

Précondition:
- $\mathrm{Card}(A) < \infty$.
- $\forall a \in A,\ P_{a,a} = 0$.
- $\forall a, b \in A,\ P_{a,b} \neq 0 \Rightarrow P_{a,b} > 0$.

Output: Une matrice $P_f \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+)$.

Postcondition:
- $P_{f\,a,b} \neq 0 \iff P_{a,b} \neq 0$ et $P_{b,a} \neq 0$.
- $P_{f\,a,b} \neq 0 \Rightarrow P_{f\,b,a} = (P_{f\,a,b})^{-1}$.

```
P_f ← tableau nul indexé par A²
foreach paire non ordonnée {a, b} ⊂ A avec a ≠ b do
    if P_{a,b} ≠ 0 et P_{b,a} ≠ 0 then
        p_a ← P_{a,b}
        p̂_b ← P⁻¹_{b,a}
        w ← λ(p_a, p̂_b)
        P_{f a,b} ← w p_a + (1 − w) p̂_b
        P_{f b,a} ← (P_{f a,b})⁻¹
return P_f
```

2.2.3 Brique 3 : quantités échangeables

Une fois le prix négocié obtenu, il faut déterminer les quantités compatibles avec les contraintes des deux acteurs. On note $G(a, b)$ l'ensemble des quantités de ressource ρ_b que a peut acheter à b au prix $p_{a\to b}$.

Définition

Avec

$$\Delta_{a,b} = \begin{bmatrix} \delta_e^a \\ \delta_r^a \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \Delta_{b,a} = \begin{bmatrix} \delta_e^b \\ \delta_r^b \end{bmatrix},$$

on définit $G(a,b)$ comme l'ensemble des $q \in \mathbb{R}_+$ vérifiant :

- $qp_{a\to b} \leqslant \delta_e^a$;
- $\delta_r^a \leqslant q$;
- $q \leqslant \delta_e^b$;
- $\delta_r^b \leqslant qp_{a\to b}$.

Exemple

Si a veut au moins 3 pommes et dispose de 5 euros, alors au prix $p = 0{,}27$ euro par pomme, ses possibilités d'achat vont de 3 pommes à environ 18 pommes. Si a ne disposait que de 0,50 euro, il serait incapable de couvrir son besoin minimal.

Algorithm 1.3: Calcul_quantités_permises

Input:
- Deux acteurs a et b.
- Une tactique $\Delta \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+^2)$.
- Un prix négocié $p_{a\to b}$.

Précondition:
- $a \neq b$.
- $p_{a\to b} \geqslant 0$.
- Si $\Delta_{a,b}$ ou $\Delta_{b,a}$ est non nulle, ses deux coordonnées sont strictement positives.

Output: Un couple $(q_{\min}, q_{\max}) \in \mathbb{R}_+^2$.

Postcondition:
- $q_{\max} < q_{\min} \iff G(a,b) = \emptyset$.
- $q_{\min} \leqslant q_{\max} \Rightarrow G(a,b) = [q_{\min}, q_{\max}]$.

if $p_{a\to b} \leqslant 0$ **then**
  return $(1, 0)$
if $\Delta_{a,b} = 0_{\mathbb{R}^2}$ ***ou*** $\Delta_{b,a} = 0_{\mathbb{R}^2}$ **then**
  return $(1, 0)$
$(\delta_e^a, \delta_r^a) \leftarrow \Delta_{a,b}$
$(\delta_e^b, \delta_r^b) \leftarrow \Delta_{b,a}$
$q_{\min} \leftarrow \max\left(\delta_r^a, \dfrac{\delta_r^b}{p_{a\to b}}\right)$
$q_{\max} \leftarrow \min\left(\dfrac{\delta_e^a}{p_{a\to b}}, \delta_e^b\right)$
return $(q_{\min}, q_{\max})$

2.2.4 Brique 4 : sélection unilatérale des échanges

Après avoir calculé les quantités possibles, chaque acteur choisit localement les échanges qu'il souhaite réaliser. Cette sélection est unilatérale : elle signifie seulement que l'acteur est prêt à effectuer l'échange.

On utilise deux matrices :

- Q^- contient les quantités minimales échangeables ;
- Q^+ contient les quantités maximales échangeables.

La sélection locale utilise la quantité minimale $Q^-_{a,b}$, afin de ne pas imposer à l'acteur une dépense supérieure au minimum nécessaire.

Définition

La matrice de sélection unilatérale est un tableau

$$S \in \mathcal{A}(A^2, \{0,1\})$$

tel que $S_{a,b} = 1$ signifie que l'acteur a souhaite commercer avec l'acteur b.

Algorithm 1.4: Calcul_sélection_unilatérale

Input:
- Un ensemble fini d'acteurs A.
- Un acteur $a \in A$.
- Un tableau Q_a^- indexé par A, où $Q_a^-[b]$ est la quantité minimale que a peut acheter à b.
- Un tableau P_a indexé par A, où $P_a[b] = p_{a \to b}$.

Précondition:
- $\text{Card}(A) < \infty$.
- $\forall b \in A \setminus \{a\},\ Q_a^-[b] \geqslant 0$.
- $\forall b \in A \setminus \{a\},\ P_a[b] \geqslant 0$.
- $(R_a)_{\rho_a} \geqslant 0$.

Output:
- Un tableau S_a indexé par A, représentant les échanges souhaités par a.
- Un coût total $c_a \in \mathbb{R}_+$.

Postcondition:
- $\forall b \in A,\ S_a[b] \in \{0,1\}$ et $S_a[a] = 0$.
- $c_a = \sum_{\substack{b \in A \\ b \neq a \\ S_a[b]=1}} P_a[b] Q_a^-[b]$.
- $c_a \leqslant (R_a)_{\rho_a}$.

$S_a \leftarrow$ tableau nul indexé par A
$R_{virt} \leftarrow R_a$
$budget \leftarrow (R_a)_{\rho_a}$
$c_a \leftarrow 0$
$V \leftarrow \{b \in A \setminus \{a\} \mid Q_a^-[b] > 0 \text{ et } P_a[b] > 0\}$
$running \leftarrow true$
while *running et* $V \neq \emptyset$ **do**
  $\alpha_{max} \leftarrow \min_{k \in \text{supp}(C_a)} \left\{ \frac{(R_{virt})_k}{(C_a)_k} \right\}$
  $K_{crit} \leftarrow \left\{ k \in \text{supp}(C_a) \mid \frac{(R_{virt})_k}{(C_a)_k} = \alpha_{max} \right\}$
  $V_{util} \leftarrow \{b \in V \mid \rho_b \in K_{crit} \text{ et } P_a[b] Q_a^-[b] \leqslant budget\}$
  if $V_{util} = \emptyset$ **then**
    $running \leftarrow false$
    break
  $s \leftarrow \text{argmin}_{b \in V_{util}} (P_a[b] Q_a^-[b])$
  $S_a[s] \leftarrow 1$
  $budget \leftarrow budget - P_a[s] Q_a^-[s]$
  $c_a \leftarrow c_a + P_a[s] Q_a^-[s]$
  $(R_{virt})_{\rho_s} \leftarrow (R_{virt})_{\rho_s} + Q_a^-[s]$
  $V \leftarrow V \setminus \{s\}$
return (S_a, c_a)

2.2.5 Brique 5 : intersection des volontés de commerce

Pour éviter les ventes forcées, on impose une règle de consentement bilatéral. Un échange n'est réalisé que si les deux acteurs se sélectionnent mutuellement.

Définition

La matrice d'acceptation réciproque est le tableau

$$C_{\text{acc}} \in \mathcal{A}(A^2, \{0,1\})$$

défini par

$$(C_{\text{acc}})_{a,b} = 1 \iff S_{a,b} = 1 \text{ et } S_{b,a} = 1.$$

Remarque

Cette règle n'est pas une optimisation globale. Il pourrait exister une combinaison d'échanges satisfaisant davantage d'acteurs. On choisit cependant cette règle parce qu'elle est locale, peu coûteuse algorithmiquement et cohérente avec l'idée qu'un échange économique doit être accepté par les deux parties.

Algorithm 1.5: Intersection_sélections

Input:
- Un ensemble fini d'acteurs A.
- Une matrice de sélection unilatérale $S \in \mathcal{A}(A^2, \{0,1\})$.

Précondition:
- $\text{Card}(A) < \infty$.
- $\forall a, b \in A,\ S_{a,b} \in \{0,1\}$.
- $\forall a \in A,\ S_{a,a} = 0$.

Output: Une matrice $C_{\text{acc}} \in \mathcal{A}(A^2, \{0,1\})$ d'acceptation réciproque.

Postcondition: $\forall a, b \in A,\ (C_{\text{acc}})_{a,b} = 1 \iff S_{a,b} = 1$ et $S_{b,a} = 1$.

```
C_acc ← tableau nul indexé par A²
foreach a ∈ A do
    foreach b ∈ A \ {a} do
        if S_{a,b} = 1 et S_{b,a} = 1 then
            (C_acc)_{a,b} ← 1
return C_acc
```

2.2.6 Brique 6 : construction du tableau des échanges

On construit ensuite le tableau des échanges effectifs

$$\chi \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+^2).$$

Si $\chi_{a,b} = (m, q)$, cela signifie que a donne m unités de sa ressource ρ_a à b et reçoit q unités de la ressource ρ_b.

Pour éviter de compter deux fois le même échange, chaque paire d'acteurs est parcourue une seule fois. Le tableau χ contient ensuite les deux écritures symétriques du même échange : si $\chi_{a,b} = (m, q)$, alors $\chi_{b,a} = (q, m)$.

Algorithm 1.6: Construction_tableau_échanges

Input:
- Un ensemble fini d'acteurs A.
- Une matrice $Q^- \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+)$ des quantités minimales échangeables.
- Un vecteur $\gamma \in \mathcal{A}(A, \mathbb{R}_+)$ des facteurs multiplicateur maximum
- Une matrice $P_f \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+)$ des prix négociés.
- Une matrice $C_{\text{acc}} \in \mathcal{A}(A^2, \{0, 1\})$ d'acceptation réciproque.

Précondition:
- $\forall a, b \in A,\ Q^-_{a,b} \geqslant 0$ et $P_{f\,a,b} \geqslant 0$.
- $\forall a, b \in A,\ (C_{\text{acc}})_{a,b} \in \{0, 1\}$.
- $(C_{\text{acc}})_{a,b} = 1 \Rightarrow Q^-_{a,b} > 0$ et $P_{f\,a,b} > 0$.
- $P_{f\,a,b} \neq 0 \Rightarrow P_{f\,b,a} = (P_{f\,a,b})^{-1}$.

Output: Un tableau d'échanges $\chi \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+^2)$.

Postcondition: Si $\chi_{a,b} = (m, q)$, alors a émet m unités de ρ_a et reçoit q unités de ρ_b.

```
1 χ ← tableau nul indexé par A²
2 foreach paire non ordonnée {a, b} ⊂ A avec a ≠ b do
3     if (C_acc)_{a,b} = 1 et (C_acc)_{b,a} = 1 then
4         γ ← γ_a < γ_b ? γ_a : γ_b
5         q ← γ Q⁻_{a,b}
6         m ← P_{f a,b} q
7         χ_{a,b} ← (m, q)
8         χ_{b,a} ← (q, m)
9 return χ
```

2.2.7 Brique 7 : mise à jour après les échanges

Lorsque le tableau χ est construit, chaque acteur perd les ressources qu'il a émises et gagne les ressources qu'il a reçues.

Algorithm 1.7: Mise_à_jour_échange_des_acteurs

Input:
- Un ensemble fini d'acteurs A.
- Une tactique de marché Δ.
- Une matrice $P_f \in \mathcal{A}(A^2, \mathbb{R}_+)$ des prix négociés.

Précondition:
- $\text{Card}(A) < \infty$.
- $\forall a, b \in A,\ P_{f\,a,b} = p_{a \to b}$.
- $P_{f\,a,b} \neq 0 \Rightarrow P_{f\,b,a} = (P_{f\,a,b})^{-1}$.
- Les tactiques proposées ne dépassent pas les ressources disponibles des acteurs.

Output:
- A_{ech}, l'ensemble des acteurs après échanges.
- χ, le tableau des échanges réalisés.

Postcondition: Les échanges réalisés sont exactement ceux qui sont sélectionnés par intersection bilatérale.

$Q^- \leftarrow$ tableau nul indexé par A^2
$Q^+ \leftarrow$ tableau nul indexé par A^2
$S \leftarrow$ tableau nul indexé par A^2
$\Gamma \leftarrow$ tableau nul indexé par A
`// Calcul des intervalles de quantités échangeables`
foreach $a \in A$ **do**
  foreach $b \in A \setminus \{a\}$ **do**
    $(q_{\min}, q_{\max}) \leftarrow CalculQuantitesPermises(a, b, \Delta, P_{f\,a,b})$
    if $q_{\min} \leqslant q_{\max}$ **then**
      $Q^-_{a,b} \leftarrow q_{\min}$
      $Q^+_{a,b} \leftarrow q_{\max}$
`// Sélections unilatérales et calcul du facteur multiplicateur`
foreach $a \in A$ **do**
  $(S_a, c_a) \leftarrow CalculSelectionUnilaterale(A, a, Q^-_a, P_{f\,a})$
  if $c_a > 0$ **then**
    $\Gamma[a] \leftarrow \frac{(R_a)_{\rho_a}}{c_a}$
  else
    $\Gamma[a] \leftarrow 0$
  foreach $b \in A$ **do**
    $S_{a,b} \leftarrow S_a[b]$
`// Intersection bilatérale des sélections`
$C_{\text{acc}} \leftarrow IntersectionSelections(A, S)$
`// Construction des échanges effectifs`
$\chi \leftarrow ConstructionTableauEchanges(A, Q^-, \Gamma, P_f, C_{\text{acc}})$
`// Mise à jour des ressources des acteurs`
$A_{\text{ech}} \leftarrow \emptyset$
foreach $a = (R_a, \tau_a, \rho_a, C_a) \in A$ **do**
  $R_{\hat{a}} \leftarrow R_a$
  foreach $b \in A \setminus \{a\}$ **do**
    $(m, q) \leftarrow \chi_{a,b}$
    $(R_{\hat{a}})_{\rho_a} \leftarrow (R_{\hat{a}})_{\rho_a} - m$
    $(R_{\hat{a}})_{\rho_b} \leftarrow (R_{\hat{a}})_{\rho_b} + q$
  $\hat{a} \leftarrow (R_{\hat{a}}, \tau_a, \rho_a, C_a)$
  $A_{\text{ech}} \leftarrow A_{\text{ech}} \cup \{\hat{a}\}$
return (A_{ech}, χ)

2.2.8 Brique 8 : production maximale

Après les échanges, chaque acteur produit au maximum de ses capacités à partir de son patron de consommation C_a.

Pour un acteur a, l'intensité maximale de production est

$$\alpha_a^{\max} = \min_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ (C_a)_k > 0}} \frac{(R_a)_k}{(C_a)_k}.$$

L'acteur consomme alors $\alpha_a^{\max} C_a$ et produit

$$\tau_a(\alpha_a^{\max} C_a)$$

unités de sa ressource ρ_a.

Algorithm 1.8: Mise_à_jour_production

Input: Un ensemble fini d'acteurs A.

Précondition:

- $\mathrm{Card}(A) < \infty$.
- $\forall a \in A,\ C_a$ est à support fini et $C_a \neq 0_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.
- $\forall a \in A,\ \tau_a$ est linéaire et $\tau_a(C_a) \geqslant 0$.
- $\forall a \in A,\ R_a \geqslant 0$.

Output: Un nouvel ensemble d'acteurs $\widehat{A}$.

Postcondition: Chaque acteur produit le maximum possible avec les ressources dont il dispose.

$\widehat{A} \leftarrow \emptyset$
foreach $a = (R_a, \tau_a, \rho_a, C_a) \in A$ **do**
  $\alpha_{\max} \leftarrow +\infty$
  foreach $k \in \mathrm{supp}(C_a)$ **do**
    $\alpha_{\max} \leftarrow \min\left(\alpha_{\max}, \dfrac{(R_a)_k}{(C_a)_k}\right)$
  $Consommation \leftarrow \alpha_{\max} C_a$
  $Production \leftarrow \tau_a(Consommation)$
  $R_{\hat{a}} \leftarrow R_a - Consommation$
  $(R_{\hat{a}})_{\rho_a} \leftarrow (R_{\hat{a}})_{\rho_a} + Production$
  $\hat{a} \leftarrow (R_{\hat{a}}, \tau_a, \rho_a, C_a)$
  $\widehat{A} \leftarrow \widehat{A} \cup \{\hat{a}\}$
return $\widehat{A}$

Remarque

L'ordre retenu est : échanges puis production. Ce choix signifie que les ressources obtenues par échange peuvent immédiatement être utilisées pour produire à la fin de l'étape. Un autre modèle pourrait choisir l'ordre inverse ; cela définirait une dynamique différente.